

서포트 접촉 형상과 표면 품질

서포트 및 모델 배치



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

서포트 접촉 형상과 표면 품질

Effects of Contact Shape on Model Surface Quality

대분류 | 서포트 및 모델 배치

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-12

0. 개요

CHITUBOX의 서포트 팁에는 모델과 맞닿는 끝단의 형상을 지정하는 Contact Shape 파라미터가 있다. 접촉 형상을 Sphere와 None으로 설정했을 때 서포트 제거성, 구조 강도, 제거 후 잔여물과 최종 표면 품질이 어떻게 달라지는지 비교한다.

시험에는 GS-B11 Rigid Resin과 Spider Man - Miles Morales 모델을 사용하였다. 비교 결과는 단단하고 상대적으로 취성이 있는 해당 레진과 설정된 서포트 조건에서 얻은 것이므로, 다른 레진과 모델에는 동일한 경향이 나타나는지 별도 검증이 필요하다.

시험 항목	시험 조건	평가 내용
사용 레진	GS-B11 Rigid Resin	취성 재료에서의 제거 손상과 표면 결함
모델	Spider Man - Miles Morales	섬세한 형상과 서포트 접촉부
비교 변수	Contact Shape: Sphere / None	강도, 제거성, 잔여물, 패임
후처리	전동 샌딩 펜과 미세 사포 롤	연마 후 최종 표면 품질

핵심 결론

Sphere는 제거가 쉽고 연마 후 표면이 더 매끄럽다. None은 서포트 연결 강도가 높지만 제거가 어렵고, 취성 레진에서는 모델 표면 패임과 손상 위험이 더 크다.

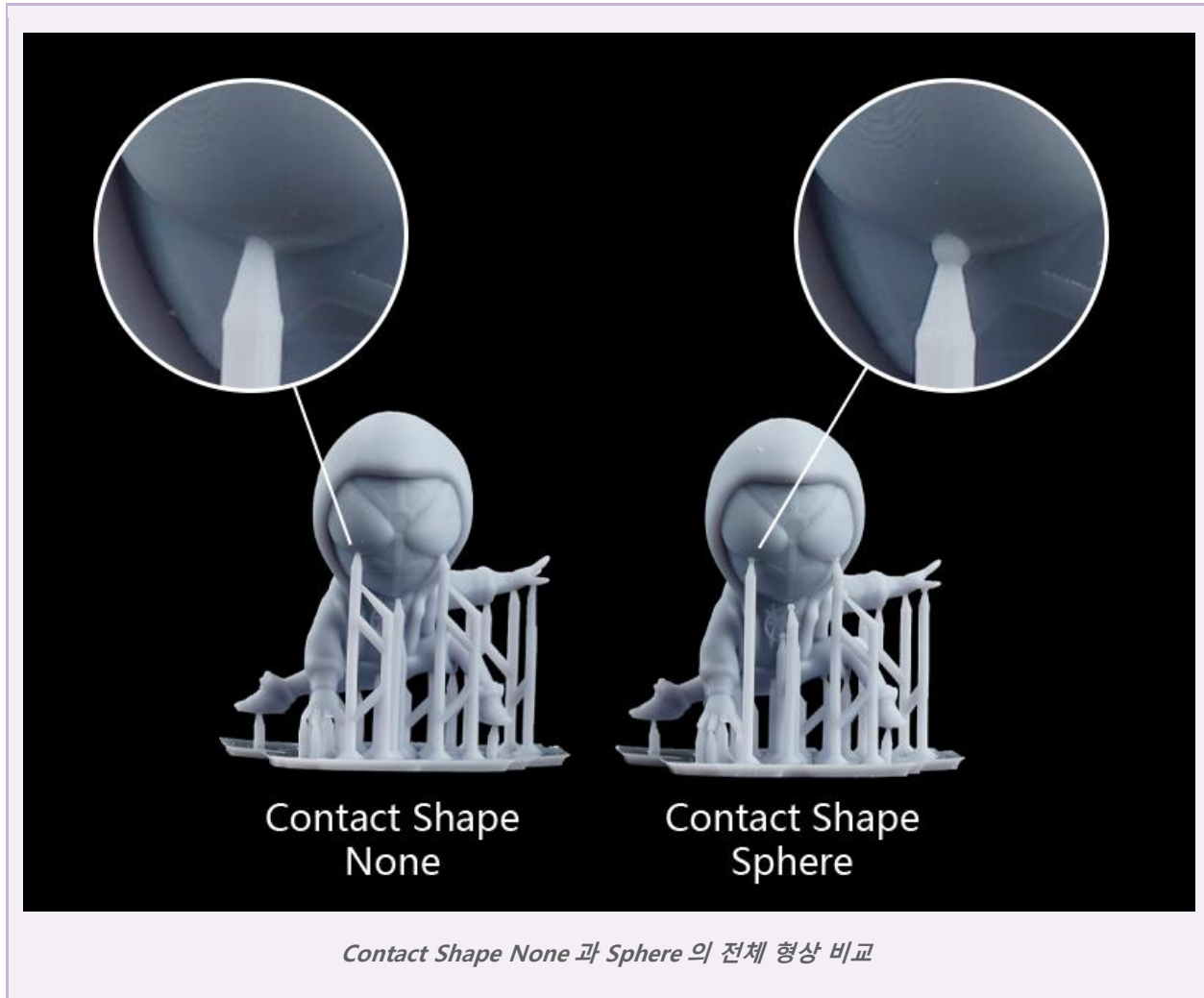
1. Contact Shape의 정의

1.1 Sphere 접촉 형상

Sphere는 서포트 팁과 모델 사이에 구형 접촉부를 만든다. 제거 시 구형 부분이 모델 표면에서 분리되면서 돌출된 잔여물이 비교적 뚜렷하게 남을 수 있지만, 모델 본체가 직접 뜯겨 나가는 위험을 낮추는 완충 영역으로 작용한다.

1.2 None 접촉 형상

None 은 별도의 구형 접촉부 없이 서포트 팁이 모델 표면에 직접 연결된다. 출력 과정에서 접촉 부위가 함께 노광되고 강화되며 연결부가 점차 두꺼워질 수 있어 서포트와 모델의 결합은 안정적이지만 제거는 어려워진다.



확대 비교에서 None 은 끝단이 모델에 직접 닿고, Sphere 는 작은 구형 접촉부가 모델 표면과 서포트 팁 사이에 위치한다. 이 차이가 제거 방식과 제거 후 결합 형태를 결정한다.

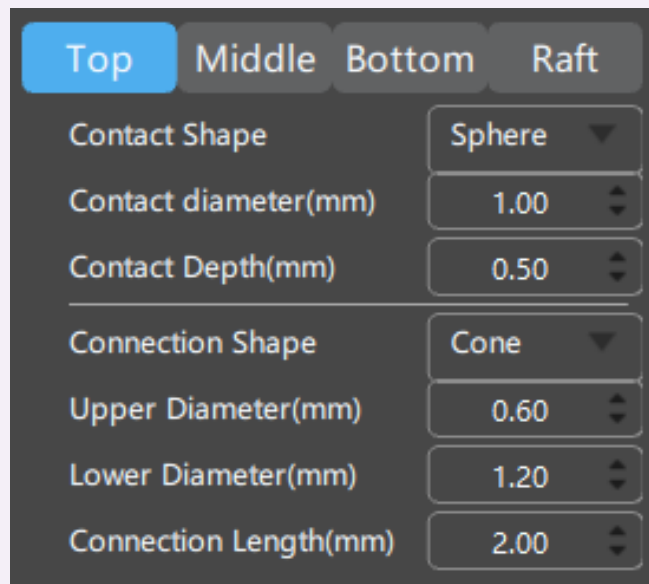


Sphere 접촉부와 None 접촉부의 확대 비교

2. 서포트 설정

Sphere 팁의 비교 설정은 다음과 같다. 핵심 변수는 Contact Shape 이며, 서포트 연결부의 나머지 치수는 동일한 조건으로 유지하였다.

파라미터	설정값	기술적 의미
Contact Shape	Sphere	모델과 팁 사이에 구형 접촉부 생성
Contact Diameter	1.00 mm	구형 접촉부의 직경
Contact Depth	0.50 mm	접촉부가 모델에 들어가는 깊이
Connection Shape	Cone	접촉부 아래 연결 형상
Upper Diameter	0.60 mm	연결부 상단 직경
Lower Diameter	1.20 mm	연결부 하단 직경
Connection Length	2.00 mm	접촉 연결부 길이



CHITUBOX Top 서포트 파라미터

비교 시 주의

Contact Shape 효과를 판단하려면 팁 직경, 접촉 깊이, 연결부 치수, 서포트 수와 배치, 노광 조건을 고정해야 한다. 여러 파라미터를 함께 변경하면 접촉 형상 자체의 영향을 분리하기 어렵다.

3. 모델 표면에 미치는 영향

접촉 형상을 바꾸면 출력 중 연결부의 경화 방식과 제거 시 파괴 경로가 달라진다. None에서는 서포트 끝단이 모델 표면과 직접 노광되어 결합부가 강화되고 두꺼워지므로 안정적인 지지가 가능하다. 반면 강한 결합은 제거 과정에서 모델 표면까지 함께 뜯어낼 가능성을 높인다.

평가 항목	Sphere	None
접촉 구조	구형 접촉부를 사이에 둠	팁이 모델 표면에 직접 연결
출력 중 결합	상대적으로 분리 가능한 연결	노광으로 연결부가 강화·확장
제거 후 흔적	돌출 잔여물이 비교적 뚜렷함	돌출은 적어도 패임 발생 가능
표면 보호	제거 시 모델 본체 손상 억제	취성 재료에서 표면 결손 위험
연마 결과	돌출부 제거가 쉬워 매끄러움	패임은 복구가 어려움

3.1 돌출 잔여물과 표면 패임

Sphere는 제거 후 구형 접촉부의 일부가 볼록한 잔여물로 남는 경향이 있다. 육안으로는 흔적이 더 크게 보이지만 재료가 표면 위에 남은 형태이므로 샌딩으로 높이를 낮추기 쉽다.

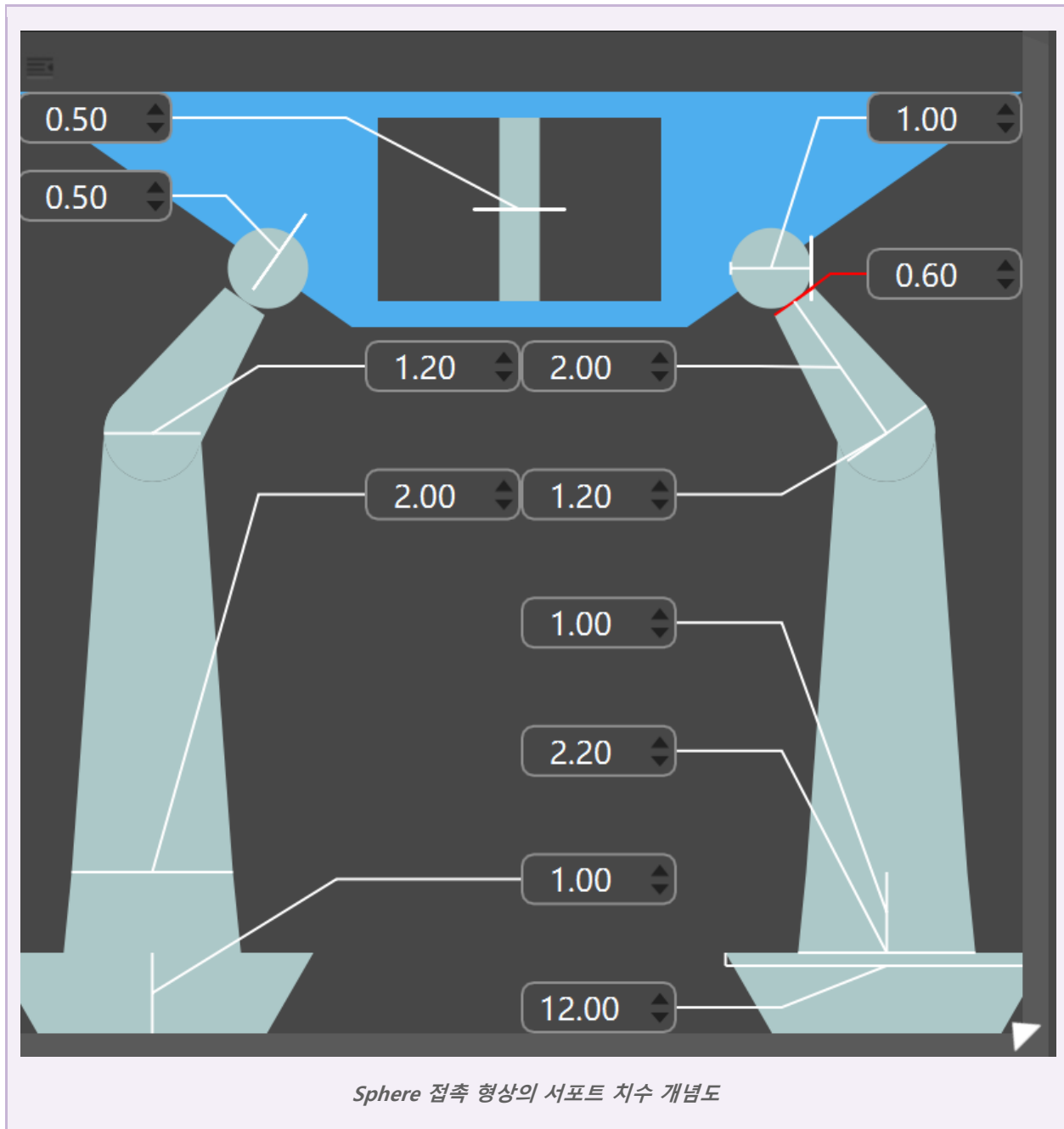
None은 돌출 잔여물이 상대적으로 적을 수 있으나, 강하게 결합된 팁을 절단하거나 떼어낼 때 모델 재료가 함께 떨어져 나가 오목한 패임이 생길 수 있다. 패임은 재료를 추가하거나 전체 표면을 더 깊게 연마해야 하므로 후처리 난도가 높다.

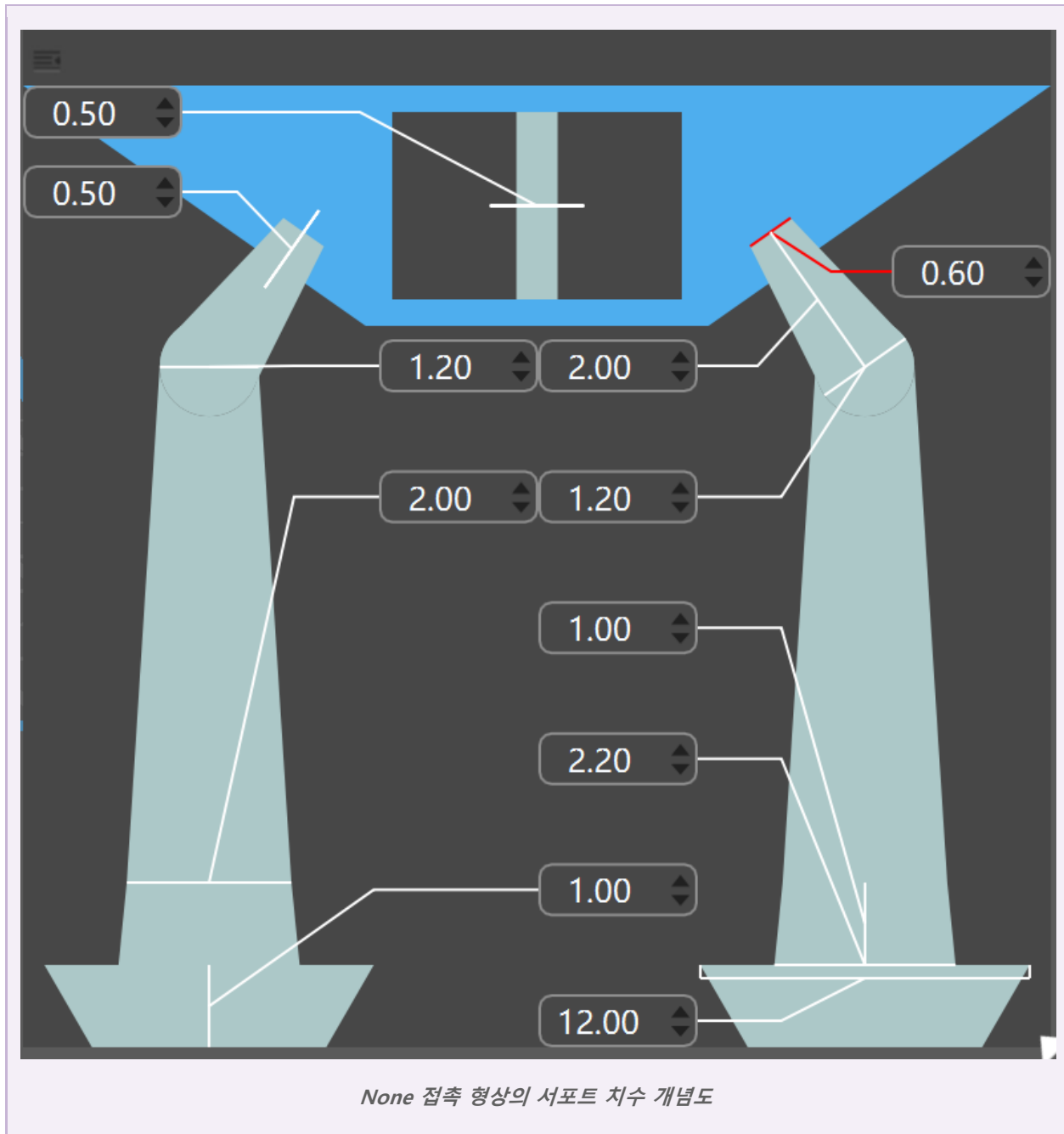
평가 기준

제거 직후 흔적의 크기만으로 표면 품질을 판단하지 않는다. 돌출부는 연마로 제거할 수 있지만 패임과 결손은 원래 형상을 복원하기 어렵다.

4. 서포트 강도 비교

None 접촉 형상은 Sphere 보다 더 강한 서포트 구조를 형성한다. None 의 끝단이 모델 표면과 직접 연결되고 접촉부가 노광 중 강화되기 때문에 박리력이나 중력에 대한 연결 안정성이 높아진다.





구분	Sphere	None
연결 강도	상대적으로 낮음	상대적으로 높음
제거 용이성	높음	낮음
섬세한 모델 보호	유리	제거 중 손상 위험
강한 고정이 필요한 부위	직경·깊이 보강 검토	연결 안정성에 유리

강도 평가는 정량적인 파단 하중 수치가 아니라 출력 및 제거 결과를 바탕으로 한 상대 비교다.

5. 서포트 제거와 모델 손상

5.1 제거 난이도

서포트를 제거할 때 Sphere 는 None 보다 쉽게 분리된다. 반대로 None 은 구조적으로 더 안정적이지만 결합이 강해 니퍼나 절단 도구에 더 큰 힘이 필요하며, 힘이 모델 쪽으로 전달될 가능성이 높다.

5.2 섬세한 모델의 위험

섬세한 모델에서 None 접착 형상을 제거하면 Sphere 보다 모델을 우발적으로 손상시킬 가능성이 높다. 얇은 손가락, 장식, 날카로운 모서리와 같은 취약부에는 제거 하중을 줄일 수 있는 접착 형상이 유리하다.

제거 단계	권장 작업	주의사항
사전 연화	레진 제조사 허용 범위에서 온수 또는 적절한 방법 검토	과열과 변형 방지
1 차 절단	모델에서 떨어진 기둥 부분부터 제거	접착부를 비틀지 않음
팁 분리	얇은 니퍼로 접착부 가까이 절단	모델 표면을 물지 않게 함
잔여물 확인	돌출과 패임을 구분	즉시 과도하게 연마하지 않음

실무 해석

None 의 높은 강도는 출력 안정성에는 장점이지만 제거 공정에서는 위험 요인이 된다. 강도와 제거성은 서로 반대되는 특성이므로 모델 부위별로 접착 형상을 선택해야 한다.

6. 연마와 최종 표면 품질

후처리에는 교체식 샌딩 헤드를 사용하는 전동 샌딩 펜을 사용할 수 있다. 휠 형태의 헤드로 돌출부를 먼저 제거하고, 미세 사포 롤로 표면을 연마한다.



교체식 샌딩 헤드를 사용하는 전동 샌딩 펜

Sphere 는 제거 직후 돌출 잔여물이 더 뚜렷하지만 대부분 볼록한 형태라 연마하기 쉽다. 연마 후에는 None 보다 표면이 더 매끄럽고 원래 형상에 가깝게 정리된다.

None 에서는 단단하고 취성인 레진을 절단하는 과정에서 뚜렷한 패임이 발생할 수 있다. 오목한 결함은 주변 표면을 패임 깊이까지 낮추거나 충전재로 보수해야 하므로 단순한 돌출 잔여물보다 복원이 어렵다.

1

돌출 높이 확인

접촉 흔적이 볼록한 잔여물인지 오목한 패임인지 먼저 구분한다.

2

거친 돌출부 제거

휠 또는 적절한 공구를 낮은 속도로 사용해 돌출부만 줄인다.

3

미세 연마

미세 사포 롤로 주변 곡면과 자연스럽게 이어지도록 마감한다.

4 형상 검사

조명 방향을 바꿔 패임, 평탄화, 디테일 손실을 확인한다.

안전 주의

전동 샌딩 공구는 과열과 과삭을 유발할 수 있다. 낮은 속도와 짧은 접촉을 사용하고, 분진 흡입을 막기 위한 보호구와 집진 환경을 갖춘다.

7. 접촉 형상 선택 기준

작업 조건	권장 방향	선정 이유
표면 품질이 최우선인 외관면	Sphere 우선	돌출 흔적은 연마가 쉽고 패임 위험이 낮음
얇고 섬세한 디테일	Sphere 우선	제거 하중과 우발 손상 가능성 감소
박리력이 큰 넓은 단면	None 또는 Sphere 보강	강한 연결이 필요하나 손상 위험 평가
후처리가 어려운 내부면	접촉 자체 최소화	어느 형상이든 흔적 제거가 어려움
취성이 높은 레진	Sphere 우선 검토	직접 연결부 절단 시 패임 가능성 완화
강도 부족으로 반복 실패	None 또는 팁 치수 증가	연결 안정성을 높여 출력 실패 방지

7.1 실무 적용 절차

1	외관면 지정 완성품에서 보이는 면과 연마가 어려운 면을 먼저 구분한다.
2	하중 구간 파악 초기 아일랜드와 넓은 단면 등 강한 지지가 필요한 부위를 찾는다.
3	형상 배분 외관·취약부는 Sphere, 고하중 부위는 강도 보강안을 적용한다.
4	소형 시험 출력 동일 레진과 노광 조건에서 제거성과 흔적을 비교한다.
5	후처리까지 평가 제거 직후가 아니라 연마 완료 후 표면 품질을 기준으로 결정한다.
설정 최적화 Sphere 가 약하다고 판단되면 곧바로 None 으로 바꾸기 전에 접촉 직경, 접촉 깊이, 서포트 수와 배치를 소폭 조정한다. 표면 보호와 출력 안정성을 동시에 확보할 수 있는지 확인한다.	

8. 결과 정리

평가	Sphere	None
서포트 제거	더 쉬움	더 어려움
서포트 구조 강도	상대적으로 낮음	더 강함
제거 후 돌출 잔여물	더 뚜렷함	상대적으로 적음
표면 패임	적음	취성 레진에서 뚜렷함
연마 난이도	불록한 잔여물이라 비교적 쉬움	오목한 결함 복원이 어려움
최종 표면 품질	더 우수함	상대적으로 낮음

결론

Sphere 접착 형상은 제거성과 최종 표면 품질에 유리하다. None 접착 형상은 더 강한 지지를 제공하지만 제거 과정에서 모델 손상과 표면 패임이 발생할 수 있다. 모델의 취약도, 필요한 지지 강도, 후처리 접근성을 함께 고려해 선택한다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.